UTN · INGENIERÍA EN SISTEMAS · INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Defensa del TPI — Juntas de motor (Grupo 1, com. 402)

Coloquio final del TPI · Grupo 1 · Comisión 402

CONTENIDO

0 Ficha de memoria
1 Etapa 1 — lo que van a preguntar
2 Etapa 2 — lo que van a preguntar
3 Etapa 3 — la "inconsistencia inherente" del stock aleatorio
4 Errores propios para admitir sin que te los saquen
5 Checklist para la noche anterior

Guía para el coloquio final. Está armada **desde las devoluciones del profe**: cada punto que marcó es una pregunta casi segura. Todos los números se recalcularon de forma exacta (enumeración de bases, Big M paso a paso y Lagrange por bisección), sin copiarlos de los documentos.

> Importes del modelo de producción en **miles de pesos**. Importes de stock en **pesos**.

0. Ficha de memoria

$$\max Z = 50X_1 + 30X_2 + 40X_3$$

RESTRICCIÓN	ECUACIÓN	EN EL ÓPTIMO	PRECIO SOMBRA
R1 corcho (oferta)	$3X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 600$	330 → **sobran 270 m²**	$u_1 = 0$
R2 horas troqueladora (oferta)	$4X_1 + 3X_2 + 2X_3 \leq 480$	480 → activa	$u_2 = 20$
R3 mínimo contractual (demanda)	$X_1 + X_2 + X_3 \geq 150$	150 → activa	$u_3 = -60$
R4 despacho (capacidad)	$X_1 + X_2 + 2X_3 \leq 200$	200 → activa	$u_4 = 30$

- Óptimo: $X^* = (80;\ 20;\ 50)$ lotes, $Z^* = 6600$ → **$6.600.000 por semana**.
- Base óptima: A_4 (holgura del corcho), A_1, A_2, A_3.
- Control: $W^* = 480 \cdot 20 + 200 \cdot 30 - 150 \cdot 60 = 9600 + 6000 - 9000 = 6600 = Z^*$.

> Ojo con la numeración: en la **tabla Simplex** A6 es la holgura del **despacho** (R4) y A7 el exceso del **mínimo** (R3). En el **dual** de la Etapa 2 se ordenó distinto: U_3 = despacho, U_4 = mínimo. Si te preguntan, aclaralo de entrada.

1. Etapa 1 — lo que van a preguntar

1.1 El escenario alternativo que faltó (pregunta casi segura)

El profe lo marcó como incumplido y dijo que lo dejaba "para que piensen en ese punto". Hay que llevarlo resuelto. Los tres caen **dentro del rango de la base óptima**, así que se resuelven sin rehacer el Simplex: $X'_B = X_B + \Delta b \cdot$ (columna de B^{-1}) y $Z' = Z^* + u_i\,\Delta b$. Los tres se verificaron resolviendo el modelo de nuevo.

ESCENARIO	CAMBIO	NUEVO PLAN $(X_1; X_2; X_3)$	Z'	DECISIÓN
A. Se rompe una troqueladora	b_2: 480 → 440 h	(40; 60; 50)	5800 (-800)	Se pasa producción de tapa a cárter. Conviene tercerizar o pagar horas extra si cada hora cuesta **menos de $20.000** (hasta 40 h, para volver a 480).
B. La terminal sube el mínimo	b_3: 150 → 160 lotes	(40; 80; 40)	6000 (-600)	Aceptarlo solo si la terminal compensa **al menos $60.000 por lote** adicional ($600.000 por semana).
C. Flete tercerizado	b_4: 200 → 210	(90; 0; 60)	6900 ($+300$)	Conviene si cada unidad de despacho extra cuesta **menos de $30.000**. Ojo: 210 es el tope del rango.

Para defender el **A** con la mecánica (columna de A_5 en la tabla final): $X_1 = 80 + \Delta$, $X_2 = 20 - \Delta$, $X_3 = 50$, $X_4 = 270 - \Delta$, con $\Delta = -40$: $X_1 = 40$, $X_2 = 60$, $X_4 = 310$. Sobra más corcho porque se fabrica menos tapa.

1.2 La tabla final tiene errores en la fila Z_j (enterate antes que el profe)

El cuerpo de la tabla (los y_{ij} y los X_i) está **bien**. Las filas Z_j y $C_j - Z_j$ tienen tres errores:

COLUMNA	EN EL DOCUMENTO	CORRECTO	CUENTA
A6 (holgura despacho)	$Z_j = 90$, $C_j - Z_j = -90$	$Z_j = 30$, $C_j - Z_j = \mathbf{-30}$	$50(1) + 30(-2) + 40(1) = 30$
A7 (exceso mínimo)	$C_j - Z_j = -M - 60$	$\mathbf{-60}$	$C_7 = 0$, $Z_7 = 60 \to 0 - 60$
A8 (artificial)	$C_j - Z_j = 0$	$\mathbf{-M + 60}$	$C_8 = -M$, $Z_8 = -60 \to -M + 60$

Por qué importa: la Etapa 2 usa $u_{\text{despacho}} = 30$, que es lo correcto, pero la tabla de la Etapa 1 dice 90. Si el profe pregunta por la diferencia: "**Fue un error de cuenta en la fila Z_j de A6; el valor correcto es 30 y se verifica con $W^* = Z^*$: con 90 el dual daría 18.600, no 6.600.**" Con el mismo argumento cae la interpretación de la Etapa 1 ("$90.000 por unidad de despacho"): es $30.000.

Regla para A7 y A8: la variable de exceso tiene costo 0, así que su $C_j - Z_j$ **no lleva M**. La M aparece en la artificial: su $C_j - Z_j$ es la del exceso con signo cambiado, más $-M$.

1.3 Las iteraciones (te pueden pedir que expliques cada una)

Criterio: entra la de mayor $C_j - Z_j$ positivo; sale la de menor cociente X_i / y_{ik}.

ITERACIÓN	BASE	SOLUCIÓN	Z	ENTRA / SALE	LECTURA
I0	A4, A5, A8, A6	holguras + artificial = 150	$-150M$	entra **A1** ($50+M$), sale **A5** (cociente 120)	Arranca con la artificial: el mínimo todavía no se cumple. Tapa es la que más aporta y la limita la troqueladora (480/4 = 120).
I1	A4, A1, A8, A6	$X_1 = 120$, artificial = 30	$6000 - 30M$	entra **A3** ($15 + M/2$), sale **A6** (cociente 53,3)	Con todas las horas en tapa solo hay 120 lotes: faltan 30 para el mínimo. Entra múltiple, que da más lotes por hora.
I2	A4, A1, A8, A3	$X_1 = 93{,}3$; $X_3 = 53{,}3$; artificial = 3,3	$6800 - 3{,}3M$	entra **A2** ($M/6 - 10$), sale **A8** (cociente 20)	Horas y despacho agotados y todavía faltan 3,3 lotes. Solo cárter puede completar el mínimo.
I3	A4, A1, A2, A3	(80; 20; 50), sobran 270 m²	**6600**	— óptimo	Todos los $C_j - Z_j \leq 0$ y la artificial salió de la base: solución factible y óptima, única (ninguna no básica con $C_j - Z_j = 0$).

Detalle fino: en I2 el $C_j - Z_j$ de cárter es **negativo en pesos** (-10) pero lleva $+M/6$: cárter entra solo porque hace falta para cumplir el contrato, no porque convenga.

1.4 Otras preguntas de modelado

- **¿Por qué una restricción de mínimo queda activa en un problema de máximo?** Porque el mínimo obliga a fabricar **cárter**, el que menos rinde por hora de troquelado (30/3 = 10 por hora, contra 12,5 de tapa y 20 de múltiple). Si el mínimo bajara a 140, el óptimo deja de fabricar cárter: (93,3; 0; 53,3) con $Z = 6800$. Por eso el precio sombra es **negativo**: cada lote más de contrato cuesta $60.000.
- **El texto dice "mínimo de Juntas de Tapa de Cilindros" pero la restricción suma las tres.** Es un error de redacción del documento: el contrato es por **150 lotes totales** (así está en la Etapa 2). Admitirlo directo.
- **¿Por qué X_3 pesa 2 en el despacho?** ⚠ **Acordar la respuesta con el grupo antes de la defensa.** No está justificado en los documentos. Una justificación razonable es que la junta de múltiple ocupa el doble de volumen de embalaje por lote.
- "**Las restricciones deben ser de oferta y demanda.**" R1 y R2 son oferta (recursos propios), R3 es demanda (contrato) y R4 es capacidad de salida. El modelo fue aprobado por formulario antes de seguir.

---

2. Etapa 2 – lo que van a preguntar

2.1 El dual (en el documento estaba mal; en el video bien)

Pedirán escribirlo en el pizarrón. Dos formas equivalentes:

Forma directa (el signo de cada variable dual sale del tipo de restricción del primal):

$$\min W = 600u_1 + 480u_2 + 150u_3 + 200u_4$$

$$\begin{aligned} 3u_1 + 4u_2 + u_3 + u_4 &\geq 50 \quad (X_1) \\ 2u_1 + 3u_2 + u_3 + u_4 &\geq 30 \quad (X_2) \\ u_1 + 2u_2 + u_3 + 2u_4 &\geq 40 \quad (X_3) \\ u_1, u_2, u_4 \geq 0, &\quad u_3 \leq 0 \end{aligned}$$

Forma simétrica: se pasa R3 a $\leq$ multiplicando por -1 ($-X_1 - X_2 - X_3 \leq -150$). Queda $u_3' \geq 0$ y en la función objetivo aparece $-150u_3'$, con $u_3' = -u_3 = 60$.

Reglas para justificar cada cosa:

- Primal max → dual min. Los b_i del primal pasan a ser los coeficientes de W, y los c_j los términos independientes del dual.
- Una restricción dual por cada **variable** primal, de tipo $\geq$ porque $X_j \geq 0$.
- Las **columnas** del primal pasan a ser las **filas** del dual.
- $u_i \geq 0$ para las $\leq$ de un max; $u_i \leq 0$ para la $\geq$.

Solución: $u^* = (0;\ 20;\ -60;\ 30)$ en el orden R1, R2, R3, R4. Se lee en la fila $C_j - Z_j$ de la tabla final, columnas A4, A5, A7 y A6, con el signo cambiado.

Holguras complementarias (sirven de control):

- $X_1, X_2, X_3 > 0$ → las tres restricciones duales se cumplen **con igualdad**.
- Sobra corcho ($X_4 = 270 > 0$) → $u_1 = 0$.
- $u_2, u_3, u_4 \neq 0$ → R2, R3 y R4 están activas.

2.2 "Faltó considerar los costos marginales"

En el apunte, *costo marginal* es sinónimo de precio sombra. Como los precios sombra estaban bien, lo más probable es que el profe se refiera a la **otra mitad del dual**: las holguras de las restricciones duales, es decir, el costo de oportunidad de cada producto. Hay que saber decirlo así:

> "Siempre que una actividad opere a nivel positivo, el costo marginal de los recursos que consume es igual al beneficio que aporta." *(PLC5 §5.6)*

PRODUCTO	RECURSOS VALORIZADOS A PRECIO SOMBRA	c_j	HOLGURA DUAL
Tapa	$0 \cdot 3 + 20 \cdot 4 - 60 \cdot 1 + 30 \cdot 1 = 50$	50	0
Cárter	$0 \cdot 2 + 20 \cdot 3 - 60 \cdot 1 + 30 \cdot 1 = 30$	30	0
Múltiple	$0 \cdot 1 + 20 \cdot 2 - 60 \cdot 1 + 30 \cdot 2 = 40$	40	0

Los tres se fabrican, así que cada uno "paga" exactamente lo que consume en recursos escasos: ninguno sobra ni falta, y por eso los tres tienen costo reducido 0.

Dos matices que conviene decir:

- El precio sombra es lo **máximo que conviene pagar por encima del costo actual**, porque c_j ya es beneficio neto. Una hora de troqueladora conviene si su sobrecosto es menor a \$20.000.
- Solo vale **de a un cambio por vez** y **dentro del rango** (tabla de 2.4).

2.3 Rango de C_2: la notación que mezclaron

Con $C_2 = 30 + \Delta$, la fila de A_2 en la tabla final da: $-20 + \Delta \leq 0$, $-60 + 6\Delta \leq 0$, $-30 + 2\Delta \leq 0 \rightarrow \Delta \leq 10$.

Escrito bien, **separando las dos variables**:

$$-\infty < \Delta C_2 \leq 10 \quad \Longrightarrow \quad -\infty < C_2 \leq 40$$

El error del documento fue escribir algo como "$\Delta C_2 \leq 40$" o mezclar Δ y C_2 en el mismo intervalo. Δ es la **variación** y C_2 el **coeficiente**: se despeja primero Δ y recién después se suma 30.

Pregunta trampa: **¿por qué no hay cota inferior?** Porque todos los y_{2j} de las no básicas son negativos (-1, -6, -2), así que bajar C_2 nunca vuelve positivo un $C_j - Z_j$. La explicación económica: **sin cárter no se puede cumplir el contrato**. Con $X_2 = 0$, R3 y R4 obligan a $X_3 \leq 50$ y R3 y R2 a $X_3 \geq 60$: no hay solución. Cárter se fabrica aunque pierda plata.

Rangos de todos los c_j (por si te piden otro):

COEF.	RANGO DE Δ	RANGO DEL COEFICIENTE
$C_1 = 50$	$-15 \leq \Delta \leq +\infty$	$35 \leq C_1 < \infty$
$C_2 = 30$	$-\infty < \Delta \leq 10$	$-\infty < C_2 \leq 40$
$C_3 = 40$	$-30 \leq \Delta \leq +\infty$	$10 \leq C_3 < \infty$

Fuera del rango, con $C_2 = 42$: el nuevo óptimo es (0; 140; 30) y $Z = 7080$, verificado.

2.4 Rango de b_2: el error en las inecuaciones

Con $b_2 = 480 + \Delta$, la columna de A_5 en la tabla final es $(-1;\ 1;\ -1;\ 0)$ en el orden A4, A1, A2, A3:

$$
\begin{aligned}
X_4 &= 270 - \Delta \geq 0 \quad &&\Rightarrow \Delta \leq 270 \\
X_1 &= 80 + \Delta \geq 0 \quad &&\Rightarrow \Delta \geq -80 \\
X_2 &= 20 - \Delta \geq 0 \quad &&\Rightarrow\ -\Delta \geq -20 \Rightarrow \boxed{\Delta \leq 20} \text{ (se da vuelta la desigualdad)} \\
X_3 &= 50 \geq 0 \quad &&\text{siempre}
\end{aligned}
$$

Intersección: $-80 \leq \Delta \leq 20 \rightarrow 400 \leq b_2 \leq 500$.

El error típico, y casi seguro el del documento, es multiplicar o dividir por -1 sin dar vuelta la desigualdad: $20 - \Delta \geq 0$ queda mal como $\Delta \geq 20$. Para la intersección: entre cotas superiores manda la **menor** ($20 < 270$), y entre inferiores la **mayor**.

Rangos de todos los b_i:

RECURSO	u_i	RANGO DE b_i
Corcho	0	$330 \leq b_1 < \infty$
Horas	20	$400 \leq b_2 \leq 500$
Mínimo contractual	-60	$146{,}7 \leq b_3 \leq 170$
Despacho	30	$150 \leq b_4 \leq 210$

Dato lindo: el piso de 146,7 del mínimo contractual es exactamente la solución de la iteración I2 (93,3 + 53,3).

2.5 Producto nuevo (bomba de agua)

Costo de oportunidad: $0 \cdot 2 + 20 \cdot 3 + 30 \cdot 2 - 60 \cdot 1 = 60$. Costo reducido: $45 - 60 = -15 \rightarrow$ no conviene. Pregunta probable: **¿a qué precio conviene?** Con un beneficio de **más de $60.000 por lote** entra a la base, y hay que reoptimizar para saber cuánto fabricar.

2.6 PEM (mochila sobre el corcho sobrante)

El profe lo elogió. Preguntas probables:

- **¿Por qué la relajación es cota superior?** Porque la relajación tiene más soluciones posibles que el problema entero, así que su óptimo no puede ser peor.
- **¿Cuándo se poda?** Cuando la cota de la rama es ≤ la mejor solución entera ya encontrada (345). Las dos ramas de $Y_3 = 1$ dan 332 y 344.
- **¿Los pedidos no consumen horas ni despacho, que están agotados?** Es el supuesto del submodelo: se atienden con capacidad aparte (por ejemplo, retiro por el cliente o un turno extra). Si las consumieran, habría que meterlos en el modelo original como variables binarias (opción B).

2.7 Conclusión de la Etapa 2 (faltó en el documento; tenerla para decir)

> Las horas de troqueladora ($20.000/h, válido entre 400 y 500 h) y el despacho ($30.000 por unidad, entre 150 y 210) son los cuellos de botella: ampliar conviene solo si el sobrecosto es menor que el precio sombra. El corcho no limita (precio sombra 0, sobran 270 m²), y ese sobrante se aprovecha con los pedidos 1, 2 y 4 (+$345.000 por semana). El contrato mínimo cuesta $60.000 por lote porque obliga a fabricar cárter. El plan aguanta cualquier baja de la ganancia del cárter y una suba hasta $40.000. La bomba de agua no conviene salvo que deje más de $60.000 por lote.

---

3. Etapa 3 — la "inconsistencia inherente" del stock aleatorio

3.1 La lectura más probable: el stock de seguridad no entra en el depósito

El lote restringido (1.098 m² de corcho + 255 L de sellador) se calculó para llenar **exactamente** los 60 m³. Después, el modelo aleatorio le suma 42 m² de stock de seguridad. Cuando llega un pedido, el stock máximo de corcho es **Q + SS**, no Q:

$$0{,}05 \cdot (1098 + 42) + 0{,}02 \cdot 255 = 57{,}0 + 5{,}1 = \mathbf{62{,}1\ m^3} > 60\ m^3$$

Cada modelo está bien por separado, pero juntos la política no entra en el depósito. Eso es lo que el profe llamó resultado no integral.

La corrección: reservar el espacio del colchón y volver a resolver Lagrange con lo que queda:

$$0{,}05\,Q_1 + 0{,}02\,Q_2 \le 60 - 0{,}05 \cdot 41{,}6 = 57{,}92\ m^3$$

	ORIGINAL	INTEGRADO
λ	$5.813/m³	**$6.775/m³**
Lote corcho	1.098 m²	**1.059 m²**
Lote sellador	255 L	**249 L**
Espacio con SS	62,1 m³ ✗	**60,0 m³** ✓
Pedidos de corcho por año	15,6 (cada 23 días)	16,2 (cada 22,5 días)
Costo anual conjunto	$46.306.000	$46.319.000 (**+$13.000**)

	ORIGINAL	INTEGRADO
Punto de pedido	512 m²	512 m² (no cambia: depende de la demanda en el plazo de entrega)

Conclusión para decir: "*Integrando el stock de seguridad con la restricción de espacio, el lote baja a 1.059 m² y se pide cuando quedan 512 m². Cuesta solo $13.000 más por año y la política entra en el depósito.*" Con el mismo razonamiento, la ampliación para habilitar el descuento pasa de ≈106 a **≈108 m³** (2.000 + 42 m² de corcho + 309 L de sellador).

3.2 Otras lecturas posibles (tener respuesta igual)

- **Los pedidos especiales de la Etapa 2.** Si se aceptan, el corcho pasa de 330 a **600 m² por semana**: exactamente el tope del proveedor. R1 queda activa y el corcho **deja de ser gratis** (su precio sombra ya no sería 0). La demanda anual sube a 31.200 m² y la del plazo de entrega a ≈855 m². El depósito sigue mandando: corcho ≈1.117 m² sin SS y ≈1.078 m² con SS. La conclusión de fondo no cambia.
- **Demanda aleatoria contra un plan de producción fijo.** La Etapa 1 fija 330 m² por semana, y el modelo aleatorio dice que el consumo varía. Respuesta: el plan es el **valor medio** planificado y lo que varía semana a semana es el mix real de pedidos. El desvío de 8 m² por día es un supuesto, y el SS crece en proporción a él.

3.3 Fórmulas de stock que pueden pedir de memoria

- Lote óptimo: $Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{C\,i}}$ → corcho 1.485 m², sellador 309 L.
- Costo total con descuento: $CT = DC + \frac{D}{Q}L + \frac{Q}{2}C\,i$. La compra DC entra porque el precio depende de Q. En Lagrange, con precio fijo, es constante y no afecta el lote.
- Lote con restricción: $Q_j = \sqrt{\frac{2D_jL_j}{C_j\,i + 2\lambda v_j}}$. λ es lo que bajaría el costo anual con 1 m³ más de depósito.
- Aleatorio: $SS = z\,\sigma_d\sqrt{LT} = 1{,}645 \cdot 8\sqrt{10} = 41{,}6$ m²; $PP = \bar{d}\,LT + SS = 470{,}1 + 41{,}6 = 512$ m².
- Mantener el SS cuesta $41{,}6 \cdot 2500 \cdot 0{,}28 \approx \$29.000$ por año: es el precio del 95 % de ciclos sin faltante.

---

4. Errores propios para admitir sin que te los saquen

1. Tabla final de la Etapa 1: filas Z_j de A6, A7 y A8 (ver 1.2).
2. Interpretación de la Etapa 1: "despacho $90.000" → es **$30.000**.
3. Texto de R3: dice "tapa de cilindros", pero el contrato es por **lotes totales**.
4. Etapa 2: portada y pie de página con "Etapa 1" y fecha de junio. Faltó la sección de conclusiones.
5. Etapa 3: el stock de seguridad no estaba integrado con el depósito (ver 3.1).

La actitud que suma: **reconocer el error, dar el valor correcto y mostrar cómo se verifica**. El criterio de evaluación 4 es "Evolución: correcciones entre etapas".

5. Checklist para la noche anterior

- [ ] Repetir sin mirar la ficha del punto 0.
- [ ] Decir el escenario alternativo A en 30 segundos, con números.

- [ ] Escribir el dual en las dos formas.
- [ ] Hacer el rango de b_2 dando vuelta la desigualdad.
- [ ] Decir la frase de costo marginal y la tabla de los tres productos.
- [ ] Explicar por qué no hay cota inferior para C_2 y por qué el mínimo tiene precio negativo.
- [ ] Explicar Q + SS > depósito y la corrección a 1.059 m².
- [ ] Acordar con el grupo la justificación del 2 en $2X_3$ del despacho.